

Sistema Inteligente de Monitoreo para Adultos Mayores

Análisis de Patrones Diarios para la Predicción de Riesgos Físicos y Emocionales

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema social: El envejecimiento demográfico actual presenta un desafío sin precedentes: un porcentaje cada vez mayor de personas de la tercera edad vive en situación de soledad no deseada. Esta falta de redes de apoyo directo eleva exponencialmente la vulnerabilidad ante dos riesgos críticos: los de carácter físico (caídas prolongadas o desvanecimientos dentro del hogar sin posibilidad de pedir auxilio) y los de carácter emocional (aislamiento social crónico que deriva en un rápido deterioro cognitivo y depresivo).

Objetivos del proyecto:

- Diseñar un sistema de software no invasivo que analice de forma automática los patrones cotidianos de comportamiento dentro de la vivienda.
- Clasificar de forma preventiva los niveles de aislamiento social para alertar a los servicios comunitarios antes de que el deterioro sea irreversible.
- Implementar algoritmos predictivos temporales para estimar el tiempo restante antes de una crisis de bienestar emocional.
- Desarrollar una capa de alerta temprana en tiempo real mediante telemetría IoT básica para detectar de forma pasiva accidentes físicos severos.

DATOS

Origen del dataset: Al tratarse de un desarrollo enfocado en la fase de prototipado y validación de arquitectura, el sistema se sustenta sobre un conjunto de datos sintético generado algorítmicamente mediante librerías como `pandas` y `numpy`. Los datos simulan de manera estricta el comportamiento de 100 a 200 individuos independientes junto con series temporales de sensores domiciliarios capturadas en intervalos de 30 minutos a lo largo de un mes completo.

Resumen de la limpieza de datos:

- **Normalización y Escalamiento:** Las lecturas de consumo de sensores (agua y luz) presentaban variaciones de escala significativas. Se aplicó `StandardScaler` para estandarizar los datos con media cero y varianza uno, requisito indispensable para el correcto entrenamiento de las redes neuronales.
- **Mapeo Categórico y Filtrado Lógico:** Se transformaron las etiquetas cualitativas de riesgo social en valores numéricos codificados. Asimismo, se depuraron las inconsistencias lógicas en el dataset mediante la aplicación de reglas de negocio que restringen que un usuario con interacción social nula fuese clasificado erróneamente en riesgo bajo.
- **Tratamiento de Anomalías para Entrenamiento:** Para el módulo de detección de caídas mediante aprendizaje no supervisado, el dataset se dividió rigurosamente aislando las filas etiquetadas como

comportamientos normales del resto de anomalías inyectadas, garantizando que el modelo base solo asimilara rutinas saludables limpias.

METODOLOGÍA

La selección de variables para cada modelo responde a un criterio de simplicidad, relevancia biológica y minimización de la intrusión en la privacidad del usuario:

1. Árboles de Decisión (Riesgo de Aislamiento)

Se seleccionaron las variables `llamadas_semana`, `visitas_recibidas` y `salido_de_casa`. Estas variables cualitativas y cuantitativas simples reflejan de forma directa la solidez de la red de apoyo exterior de la persona. Se eligieron para el árbol de decisión porque permiten generar reglas claras e interpretables (ej. "Si llamadas < 2 y salidas = 0, entonces riesgo alto"), facilitando que un profesional de la salud o asistente social comprenda el diagnóstico del algoritmo sin necesidad de conocimientos técnicos.

2. Algoritmo de Regresión (Deterioro del Estado de Ánimo)

Las variables iniciales elegidas fueron los días con interacción social, las horas de sueño promedio y el nivel de estrés percibido. Posteriormente, se enriqueció con métricas de movilidad física (`horas_actividad_diaria` e `inactividad_maxima`). La elección radica en la fuerte correlación médica entre la calidad del descanso, la inmovilidad prolongada y la depresión geriátrica, permitiendo a la regresión lineal modelar una tendencia continua en días.

3. Red Neuronal / Autoencoder (Detección de Caídas)

Se utilizó la serie temporal del uso de servicios básicos de la casa (`uso_sensor_luz` o agua) mapeada cada 30 minutos. La metodología se basa en que las actividades biológicas rutinarias (cocinar, ir al baño) generan picos constantes. Un Perceptrón Multicapa configurado como Autoencoder comprime esta variable única de uso normal; si el adulto mayor sufre una caída, el patrón de consumo se rompe (por ejemplo, el agua se queda abierta o la luz encendida por 12 horas seguidas), disparando el error de reconstrucción de la red.

CONCLUSIONES

Resultados clave del sistema:

- El modelo de clasificación demostró que con una profundidad limitada (`max_depth=3`) es posible identificar con alta precisión a los individuos en riesgo crítico de aislamiento sin caer en sobreajuste.
- La inclusión de datos enriquecidos de movilidad física en el modelo de regresión demostró matemáticamente un incremento en el coeficiente de determinación (R^2), probando que la salud física y emocional están estrictamente ligadas.
- El Autoencoder neuronal optimizado mediante el percentil 99 de error demostró ser altamente sensible ante las anomalías críticas inyectadas, detectando con éxito periodos de inactividad inusuales sin generar falsas alarmas recurrentes ante variaciones menores de la rutina.

Aplicación y ayuda en el mundo real: En el entorno real, esta Inteligencia Artificial actúa como un ángel de la guarda digital y silencioso. Al no utilizar cámaras ni micrófonos, respeta la intimidad del adulto mayor dentro del hogar, valiéndose únicamente de sensores de domótica estándar y económicos. Su despliegue permite a los ayuntamientos y servicios de teleasistencia optimizar sus recursos: en lugar de realizar visitas aleatorias, el sistema genera alarmas preventivas automáticas para enviar ayuda inmediata ante una sospecha de caída en tiempo real, o planificar llamadas de acompañamiento dirigidas exactamente a quienes el modelo predice que están a pocos días de sufrir una crisis de soledad o depresión.